

ANALISI DEI REQUISITI E-COMMERCE per ISTITUTO AGRARIO

Team del progetto: Cosmi, Navarri, Tomasello

INDICE

1 - PREMESSA E SCOPO.....	3
PREMESSA.....	3
SCOPO.....	3
2 - REQUISITI FUNZIONALI.....	4
GESTIONE DEL CATALOGO E DEI PRODOTTI.....	4
AUTENTICAZIONE E PROFILAZIONE UTENTE.....	4
GESTIONE DEL CARRELLO E DEL CHECKOUT.....	4
GESTIONE DELLE SCORTE E CONCORRENZA.....	5
3 - DEFINIZIONE DEGLI STATI DELLA PRENOTAZIONE.....	6
4 - RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	7
AMMINISTRATORE - SUPER UTENTE.....	7
COLLABORATORE - COLLABORATORE IN SEDE.....	7
5 - REQUISITI NON FUNZIONALI.....	8

1 - PREMESSA E SCOPO

PREMESSA

Il presente documento definisce i requisiti formali per lo sviluppo della piattaforma web di e-commerce dell'Istituto Ottavio Munerati.

Al fine di garantire un'interpretazione univoca e coerente delle funzionalità del software, evitando ambiguità nel testo, vengono adottate le seguenti terminologie e i seguenti vincoli:

- **Vincolo Finanziario (Requisito Chiuso)**: La piattaforma inibisce qualsiasi gateway di pagamento telematico o transazione online. Il saldo economico e il ritiro dei prodotti avvengono esclusivamente di persona presso la sede dell'Istituto
- **Convenzione "Prenotazione"**: Questo termine sostituisce integralmente le parole "ordine" o "vendita". Indica l'atto digitale con cui l'utente riserva un prodotto
- **Convenzione "Impegnato / Riservato"**: Questo termine sostituisce la parola "venduto". Identifica un prodotto che il sistema sottrae temporaneamente dal catalogo pubblico poiché associato a una prenotazione in attesa di ritiro
- **Convenzione "Utente"**: Identifica il cliente che naviga sul sito e prenota la merce
- **"Convenzione "Operatore"**: Termine generico per indicare il personale interno alla scuola (Amministratore o Collaboratore) che possiede le credenziali per agire sul pannello di gestione

SCOPO

Lo scopo principale del sistema è l'ottimizzazione e la digitalizzazione della filiera interna di prenotazione dell'Istituto. La piattaforma deve agire come un catalogo vetrina interattivo e dinamico, capace di mostrare i prodotti agricoli e florovivaistici stagionali disponibili in tempo reale.

L'obiettivo cardine del software è consentire agli utenti di visionare la merce e bloccarne le scorte da remoto, interfacciandosi con un sistema logistico automatizzato che regola la disponibilità del magazzino e supporta gli operatori scolastici durante la successiva fase di consegna fisica e ritiro in loco.

2 - REQUISITI FUNZIONALI

GESTIONE DEL CATALOGO E DEI PRODOTTI

- **Organizzazione in Categorie:** Il sistema deve organizzare e mostrare i prodotti divisi per categorie merceologiche (es. miele, verdure, fiori, frutta)
- **Controllo della Stagionalità:** I prodotti stagionali, una volta concluso il loro periodo di produzione, devono essere nascosti automaticamente dalla visualizzazione pubblica del catalogo
- **Visibilità a Scorte Esaurite:** I prodotti la cui disponibilità residua è pari a zero devono restare visibili nel catalogo a scopo informativo, ma il sistema deve disabilitare la funzione di inserimento nel carrello e di prenotazione
- **Evidenza delle Novità:** Ogni volta che viene inserito un nuovo prodotto, il sistema deve mostrarlo tra i primi risultati di ricerca, provvisto di un'apposita etichetta informativa ("Nuovi Arrivi") per un intervallo di tempo predefinito e uniforme per tutti gli articoli
- **Scheda Prodotto:** Ogni articolo deve disporre di una pagina descrittiva contenente: testo esplicativo, immagini, prezzo di listino e contatore della quantità disponibile in tempo reale, specificando l'unità di misura (prezzo al pezzo o al chilogrammo).

AUTENTICAZIONE E PROFILAZIONE UTENTE

- **Navigazione Anonima:** Il catalogo e le informazioni generali della piattaforma devono essere interamente consultabili anche da utenti ospiti non autenticati
- **Vincolo di Autenticazione:** Per interagire con il carrello e confermare una prenotazione, il sistema impone all'utente l'obbligo di registrarsi o di effettuare l'accesso al proprio account
- **Area Personale dell'Utente:** Ogni utente registrato deve disporre di una schermata protetta in cui può aggiornare i propri dati anagrafici e consultare lo storico cronologico di tutte le sue prenotazioni

GESTIONE DEL CARRELLO E DEL CHECKOUT

- **Persistenza dei Dati:** Il carrello associato all'account dell'utente deve memorizzare automaticamente il proprio stato. In caso di disconnessione o logout dell'utente prima della conferma, le voci inserite non devono andare perdute e devono essere ripristinate al login successivo
- **Funzionalità del Carrello:** L'interfaccia deve permettere all'utente di inserire nuovi articoli, rimuovere elementi esistenti, modificare le quantità desiderate e visualizzare il calcolo automatico del valore economico totale della prenotazione
- **Convalida della Prenotazione:** Durante la fase di chiusura (checkout), il sistema richiede obbligatoriamente all'utente l'inserimento dei dati identificativi (nome, cognome, email) e la selezione di una data precisa o di un intervallo di tempo (fino a un massimo di 3 giorni) per il ritiro fisico in sede
- **Notifiche di Sistema:** Alla convalida della prenotazione, il sistema deve inviare, in modo automatico, un'email di riepilogo all'indirizzo dell'utente e, contemporaneamente, una notifica informativa agli amministratori della piattaforma

GESTIONE DELLE SCORTE E CONCORRENZA

- **Stato di Impegno delle Scorte:** La quantità di un prodotto non viene scalata quando viene inserita nel carrello, ma deve essere considerata impegnata/riservata solo ed esclusivamente nel momento in cui l'utente preme il pulsante finale di conferma della prenotazione
- **Gestione delle Prenotazioni Concorrenti:** In caso di richieste simultanee da parte di più utenti sugli ultimi pezzi disponibili di un articolo, il sistema deve elaborare le transazioni in ordine cronologico millesimale. La merce viene assegnata al primo utente che completa la procedura di checkout, bloccando istantaneamente le richieste degli utenti concorrenti non appena la scorta si azzerà
- **Ripristino Automatico delle Scorte:** L'utente ha il diritto di annullare la propria prenotazione entro un limite massimo di 48 ore dalla conferma. Qualora l'utente annulli la pratica, o qualora il ritiro fisico in sede non avvenga entro i termini temporali prestabiliti (scadenza del range dei 3 giorni selezionati), la prenotazione viene dichiarata decaduta e il sistema deve reinserire le quantità dei prodotti nel catalogo pubblico, rendendole di nuovo disponibili

3 - DEFINIZIONE DEGLI STATI DELLA PRENOTAZIONE

Ogni prenotazione salvata nel sistema è associata a uno stato univoco che ne traccia il ciclo di vita. I passaggi di stato sono regolati secondo criteri di automazione o intervento manuale:

- **Prenotata:** Lo stato iniziale impostato automaticamente dal sistema non appena l'utente convalida il checkout. La merce viene considerata impegnata e sottratta temporaneamente alle scorte pubbliche
- **Confermata:** Stato impostato manualmente da un operatore (Amministratore o Collaboratore) previa verifica della reale disponibilità fisica dei prodotti a magazzino
- **Pronta al Ritiro:** Stato impostato manualmente da un operatore dopo che la merce è stata fisicamente prelevata, assemblata e depositata presso il punto vendita dell'Istituto, in attesa dell'arrivo dell'utente
- **Ritirata (Stato Finale Positivo):** Stato impostato manualmente da un operatore nel momento in cui l'utente si presenta fisicamente in sede, effettua il pagamento in contanti o POS e ritira i prodotti. Questo stato chiude la pratica in modo definitivo
- **Annullata (Stato Finale Negativo):** Stato che può essere impostato manualmente da un operatore (in caso di mancato ritiro oltre i limiti temporali) o automaticamente dal sistema (se l'utente richiede la disdetta entro le 48 ore). Questo stato sblocca immediatamente le scorte impegnate, ripristinando la disponibilità dei prodotti nel catalogo

4 - RUOLI E RESPONSABILITÀ

AMMINISTRATORE - SUPER UTENTE

Rappresenta il vertice della gerarchia organizzativa e possiede il controllo totale e incondizionato sul sistema. Le seguenti operazioni sono riservate esclusivamente a questa figura:

- Creare, modificare ed eliminare gli account di tutti gli utenti e di tutto il personale
- Creare gli account di tipologia "Collaboratore", definendo, parzializzando o revocando i loro permessi di accesso in qualunque momento
- Configurare le impostazioni globali del sistema, la struttura delle categorie merceologiche e le politiche di scadenza delle prenotazioni
- Accedere allo storico completo delle prenotazioni e procedere alla cancellazione o modifica permanente dei dati nel database

COLLABORATORE - COLLABORATORE IN SEDE

È una figura operativa con poteri parziali e limitati. Le sue azioni dipendono strettamente dai permessi specifici che l'Amministratore decide di abilitargli.

- **Operazioni Consentite** (Entro i permessi assegnati): Può inserire nuovi prodotti nel catalogo o aggiornare le schede esistenti; può aggiornare le quantità disponibili (operazione di restock); può ricercare le prenotazioni degli utenti tramite l'indirizzo email e modificare manualmente gli stati della prenotazione (Confermata, Pronta al ritiro, Ritirata, Annullata) durante il lavoro di front-office in negozio
- **Limite Tassativo dei Poteri:** Il Collaboratore non ha in alcun modo accesso alle impostazioni di sistema, non può visualizzare o modificare i permessi di altri operatori, non può creare o eliminare account di livello Amministratore o di altri Collaboratori, e non può alterare la struttura logica della piattaforma

5 - REQUISITI NON FUNZIONALI

- **Protezione dei Moduli d'Accesso:** I punti di inserimento dati esposti al pubblico (registrazione, autenticazione e checkout) devono integrare sistemi di verifica automatizzati per bloccare l'invio di richieste ripetitive o l'azione di software malevoli (bot)
- **Adattabilità dell'Interfaccia** (Responsive): L'impianto visivo delle pagine e dei cataloghi deve adattarsi in modo fluido e dinamico alla risoluzione dello schermo del dispositivo utilizzato dall'utente, garantendo una consultazione e una facilità di navigazione ottimale sia su computer sia su smartphone e tablet
- **Preservazione della Navigazione:** I collegamenti ipertestuali presenti nella piattaforma che indirizzano l'utente verso portali esterni o canali di comunicazione social dell'Istituto non devono causare l'abbandono della piattaforma di e-commerce; il sistema deve forzare l'apertura di tali risorse all'interno di una nuova finestra o scheda del browser, salvaguardando lo stato del carrello e la sessione dell'utente